Einführung in die Software-Entwicklung (Python) mit Raspberry Pi

Bildverarbeitung & Drohnensteuerung

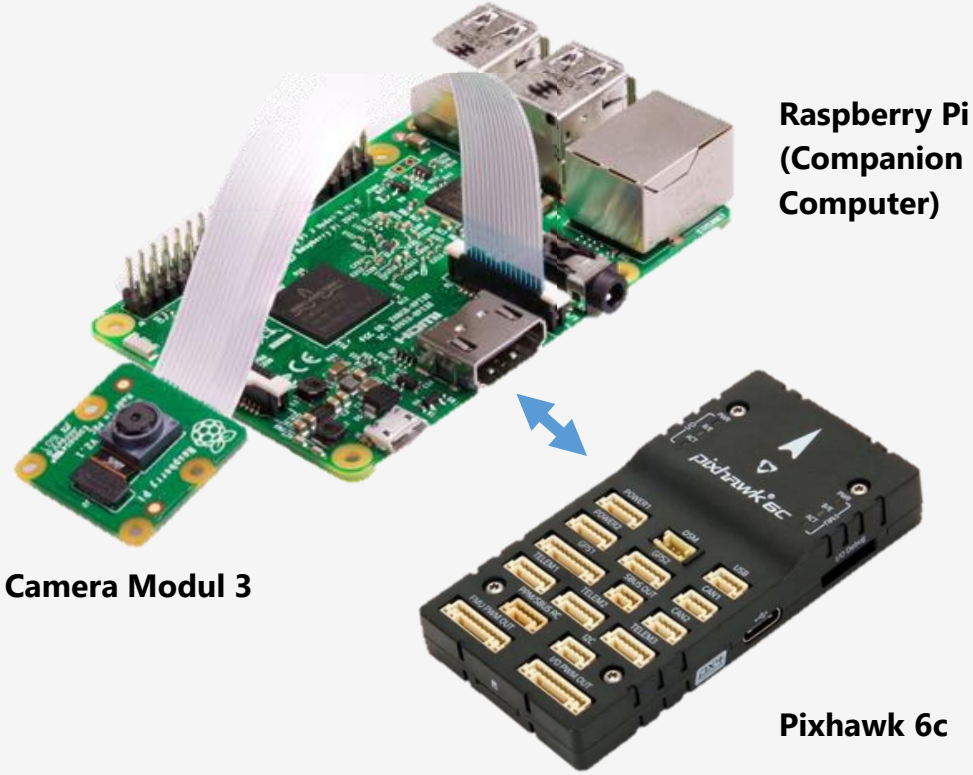
pixhawk

Grundlagen des Flugdrohnenprojekts

Ziel: Entwicklung einer autonomen Flugdrohne mit Raspberry Pi (Companion Computer) für Bildverarbeitung und automatisierter Steuerung

Aufgaben:

1. Bildaufnahme mit der Raspberry Pi Kamera - **picamera2**
2. Bildverarbeitung mit **OpenCV** (z.B. Farb-, Kanten- und Objekterkennung
3. Drohnensteuerung mit **MAVSDK** zur Automatisierung von Flugmanövern (z.B. Start, Landung, Hinderniserkennung) Austausch von Telemetrie-Parametern



Python-Module

Die Umsetzung erfolgt mit Python, das standardmäßig auf einem Raspberry Pi vorinstalliert ist.

Folgende **Python-Module** sind notwendig:

picamera2

1
- Python Bibliothek für die Bildaufnahme mit der Raspberry Pi-Kamera
- Basierend auf „libcamera“ (Kamerafunktionen)
- Offizielle Dokumentation und Beispiele auf GitHub

OpenCV

2
- Bibliothek für Bild- und Videobearbeitung (z.B. Objekterkennung)
- Offizielle Dokumentation und Beispiele auf OpenCV-Webseite https://opencv.org/ und GitHub
- Installation via „pip“

MAVSDK

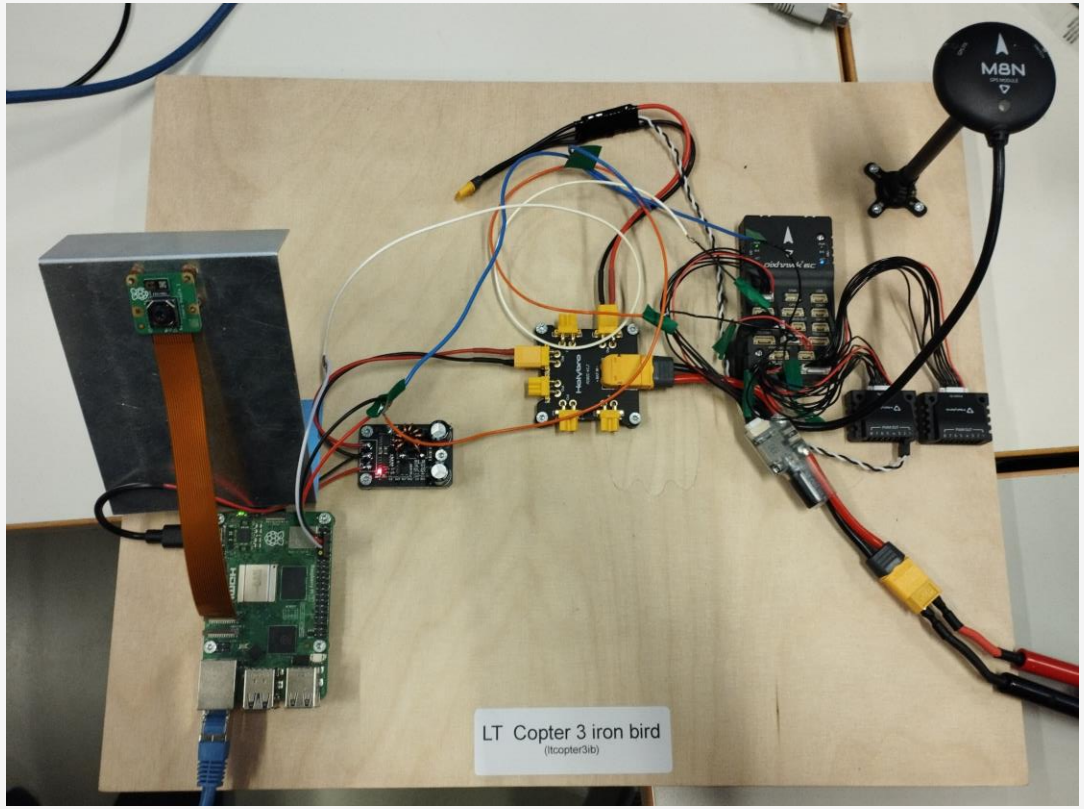
3
- Kommunikation mit Drohnen über MAVLink-Protokoll
- Ermöglicht Steuerung und den Abruf von Telemetrie-Daten
- Offizielle Dokumentation auf der MAVSDK-Webseite https://mavsdk.mavlink.io/main/en/python/ und GitHub

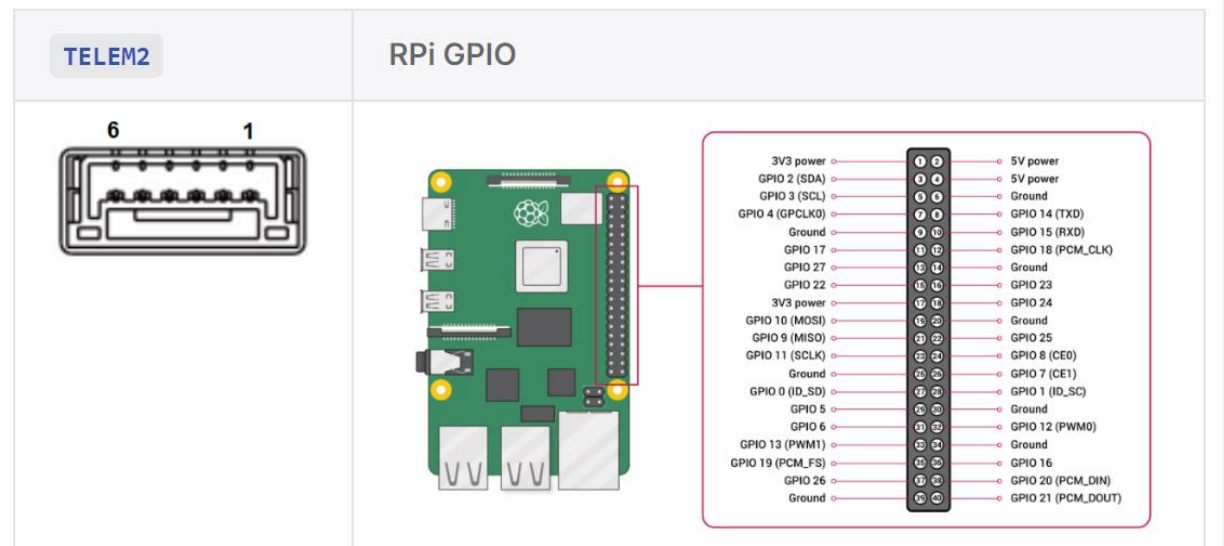
Python-Beispielprogramme

1. Picamera2: Bildsequenzaufnahme mit Kameraeinstellungen — picamera2
2. Farberkennung mit OpenCV — picamera2 + OpenCV
3. Telemetrie-Parameter abrufen — MAVSDK
4. MAVSDK + Picamera2 → Synchronisation von Bild und Batteriezustand (Zeitstempel und MAVLink-Nachricht) — picamera2 + OpenCV

Pixhawk Raspberry Pi Mavlink-Verbindung

Für die Verbindung wird der Pixhawk TELEM2-Port mit den entsprechenden RXD, TXD und Ground-Pins des Raspberry Pi GPIO-Boards verbunden, vgl. https://docs.px4.io/main/en/companion_computer/pixhawk_rpi.html



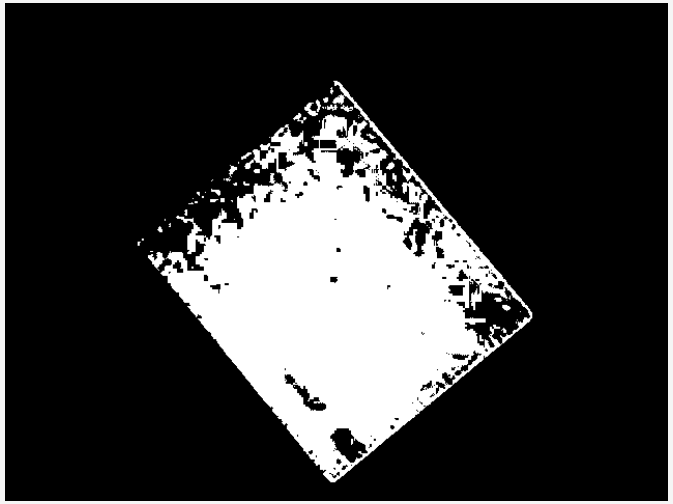


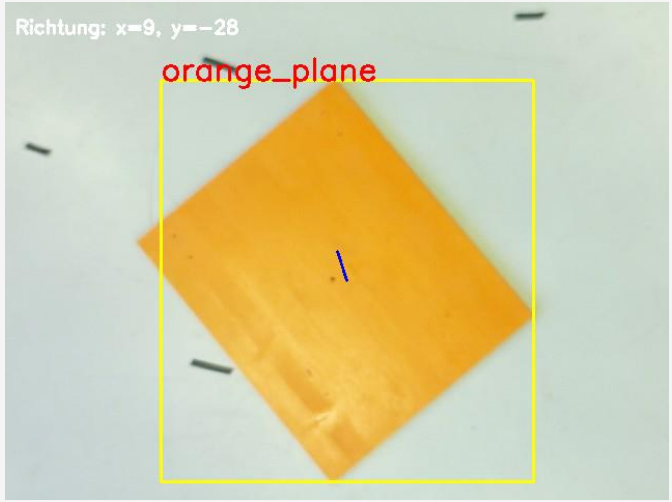
Verbindung der Pixhawk TELEM2 TX/RX/GND Pins mit den RXD/TXD/Ground GPIO-Pins des Raspberry PI:

PX4 TELEM2	**RPi GPIO Pin**
UART5_TX (2)	RXD (GPIO 15 - pin 10)
UART5_RX (3)	TXD (GPIO 14 - pin 8)
GND (6)	Ground (pin 6)

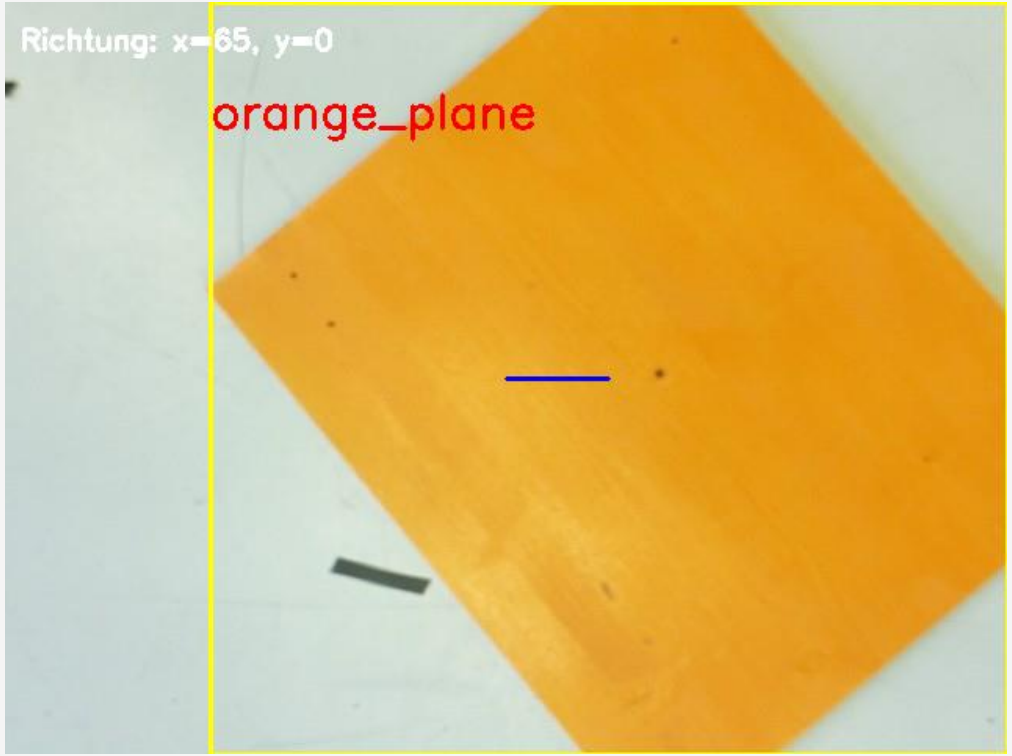
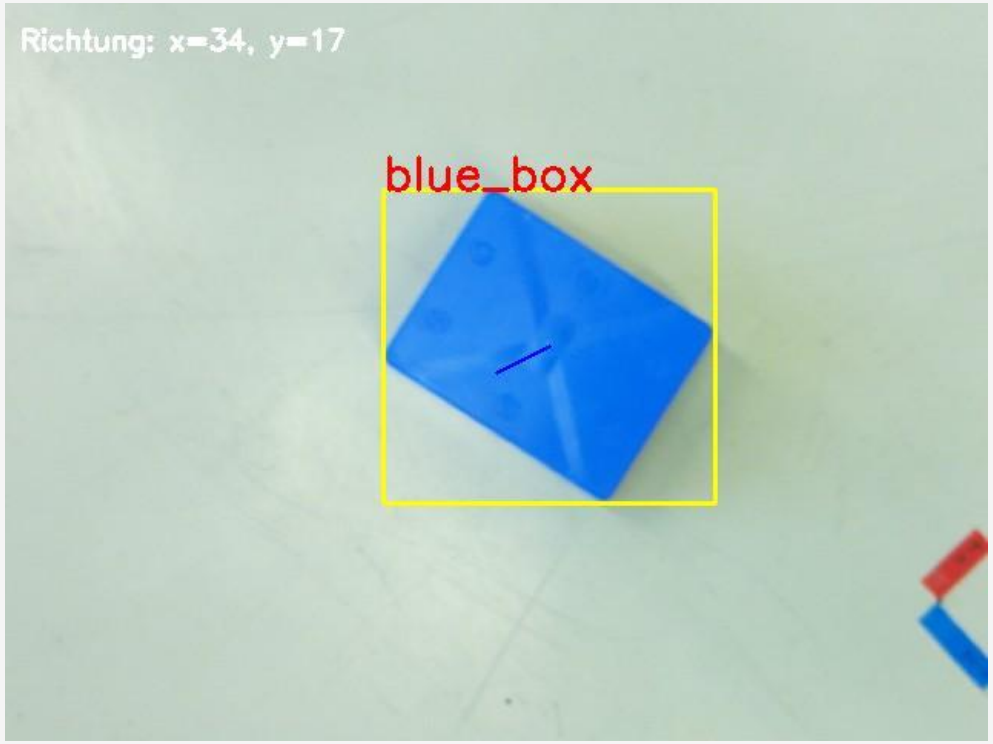
Farberkennung mit Camera Modul 3

- Ein aufgenommenes Bild (Frame) wird in den HSV-Farbraum (Hue, Saturation, Value) konvertiert
- Der konvertierte Frame wird mit einem vordefinierten Farbbereich verglichen
- Die Konturen eines erkannten Objektes werden durch eine Maske hervorgehoben
- Das größte erkannte Objekt wird eingerahmt





Farberkennung mit Camera Modul 3

Die bearbeiteten Bilder werden mit den zugehörigen Koordinaten (Label) und Richtungspfeil versehen

→ **Grundlage für die Implementierung einer kamerabasierten Drohnen-Steuerung**